

Журнализация и восстановление

Мельников В.М., 2017

Содержание

- ❑ Общие принципы работы
- ❑ Внутреннее устройство журнала
- ❑ Протокол DO/UNDO/REDO
- ❑ Проблема многократного REDO/UNDO
- ❑ Логика рестарта журнала
- ❑ Содержимое журнала
- ❑ Проблема производительности
- ❑ Алгоритм пинг-понга и алгоритм WADS
- ❑ Алгоритм совместного доступа
- ❑ Алгоритм группового согласования
- ❑ Архивация журнала

Общие принципы

- ❑ Журнал – последовательный файл с записями обо всех изменениях
- ❑ Допускает восстановление любой версии объекта
 - ❑ “Мягкий” сбой (выключение питания)
 - ❑ “Жесткий” сбой (повреждение накопителя)
- ❑ Может использоваться для анализа производительности

Общие принципы

- ❑ Запись в журнал без кэширования перед любым изменением
- ❑ Предоставляет единый интерфейс всем подсистемам
- ❑ Использует низкоуровневые процедуры доступа на этапе восстановления

Проблемы при работе с журналом

- ❑ Надежное хранение (необходимо несколько копий)
- ❑ Производительность (используется всеми подсистемами, специальные алгоритмы, отдельные журналы)
- ❑ Постоянный рост размера журнала (циклическое использование, архивация)

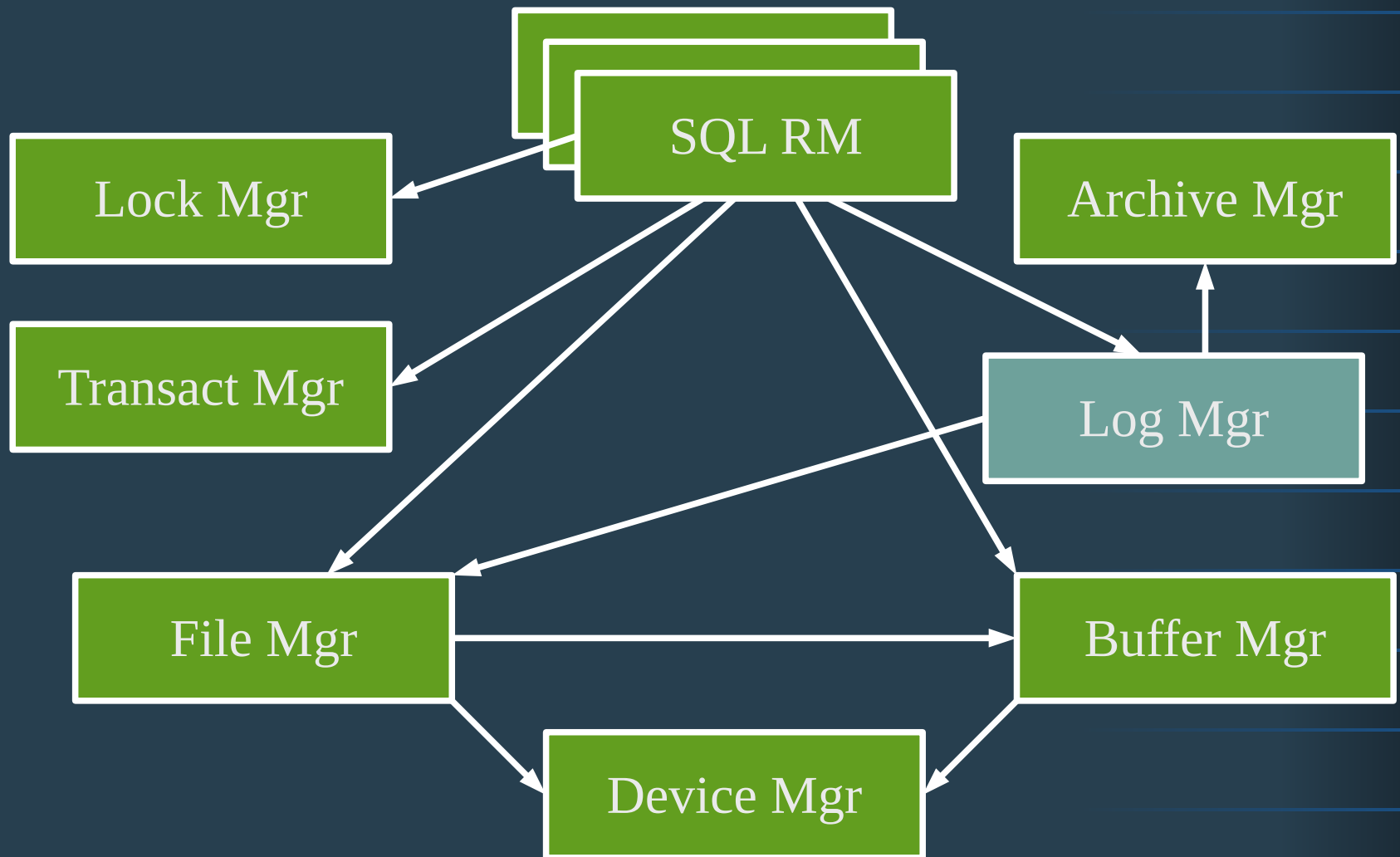
Внутреннее устройство журнала

- ❑ Структура записи журнала
 - ❑ LSN /* Log sequence number */
 - ❑ PREV_LSN
 - ❑ RM_ID /* Resource manager ID */
 - ❑ TR_ID /* Transaction ID*/
 - ❑ TR_PREV_LSN /* Transaction prev LSN */
 - ❑ UNDO/REDO /* binary change information */
- ❑ Файлы LogA00, LogA01, ... LogB00 ...

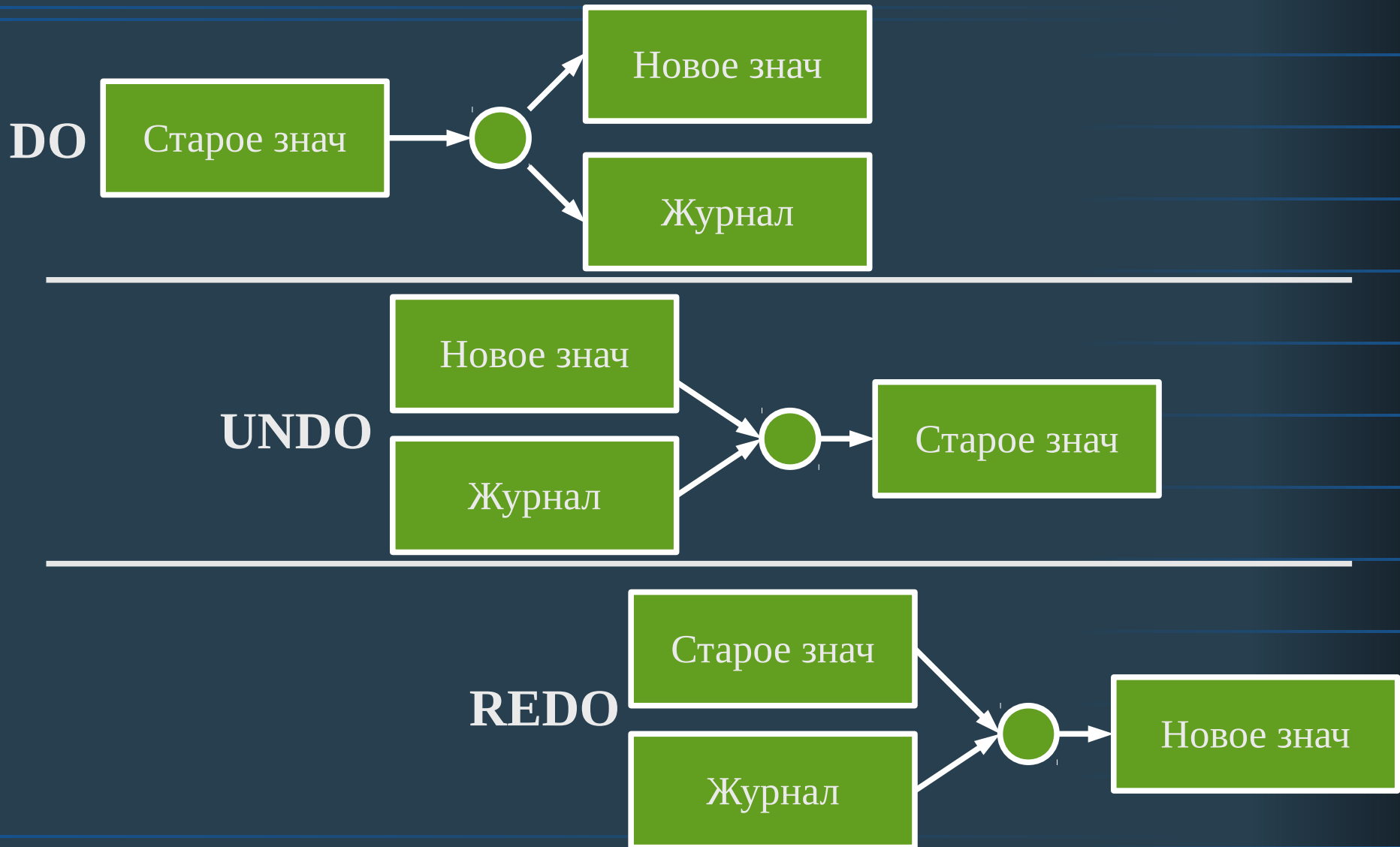
Запись в журнал

- ❑ Запись только блоками фиксированного размера
- ❑ Последний блок находится в памяти (возможно неполностью заполнен)
- ❑ Возможна потеря данных последнего блока при сбое

Взаимодействие с другими подсистемами



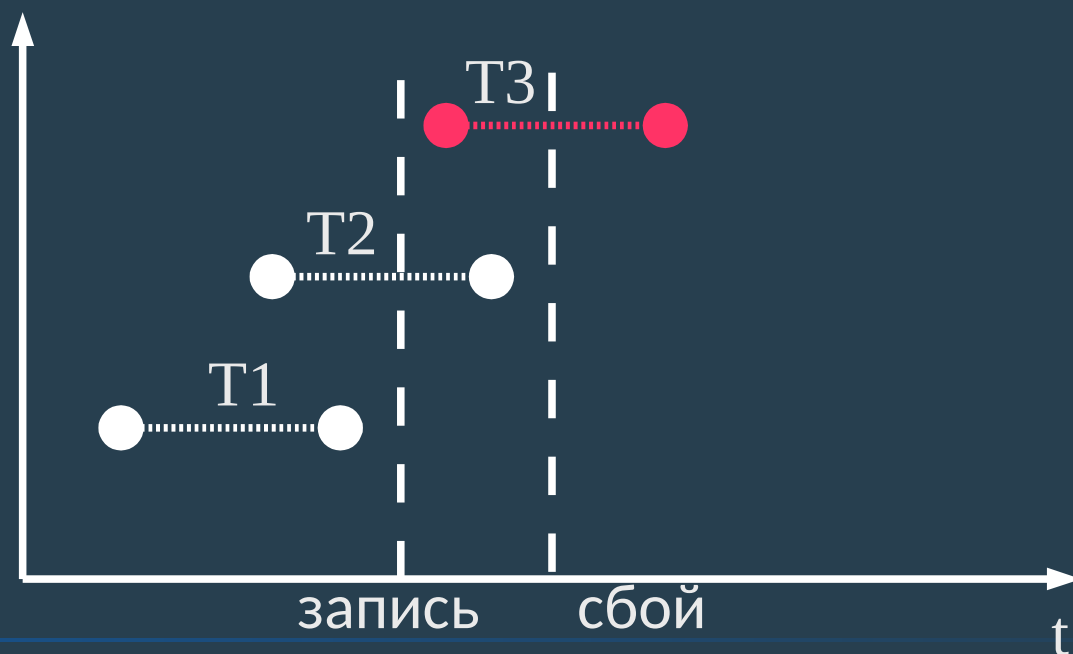
Протокол DO/UNDO/REDO



Проблема многократного UNDO/REDO

- ❑ Update ... set $A=A+2$ where ...
- ❑ Повторное выполнение приводит к проблеме
- ❑ Как узнать записаны ли изменения в таблице данных на диск?
- ❑ Страницы с данными помечаются номерами LSN журнала

Логика рестарта журнала



Содержимое журнала

- ❑ Физическая журнализация
- ❑ Логическая журнализация
- ❑ Смешанный вариант
- ❑ Теневая журнализация(версионность)

Физическая журнализация

- ❑ В журнал записываются:
 - ❑ Смещение в файле
 - ❑ Кол-во байт
 - ❑ Новые значения байт
 - ❑ Старые значения байт
- ❑ Простая реализация
- ❑ Большой объем информации при небольшом логическом изменении

Логическая журнализация

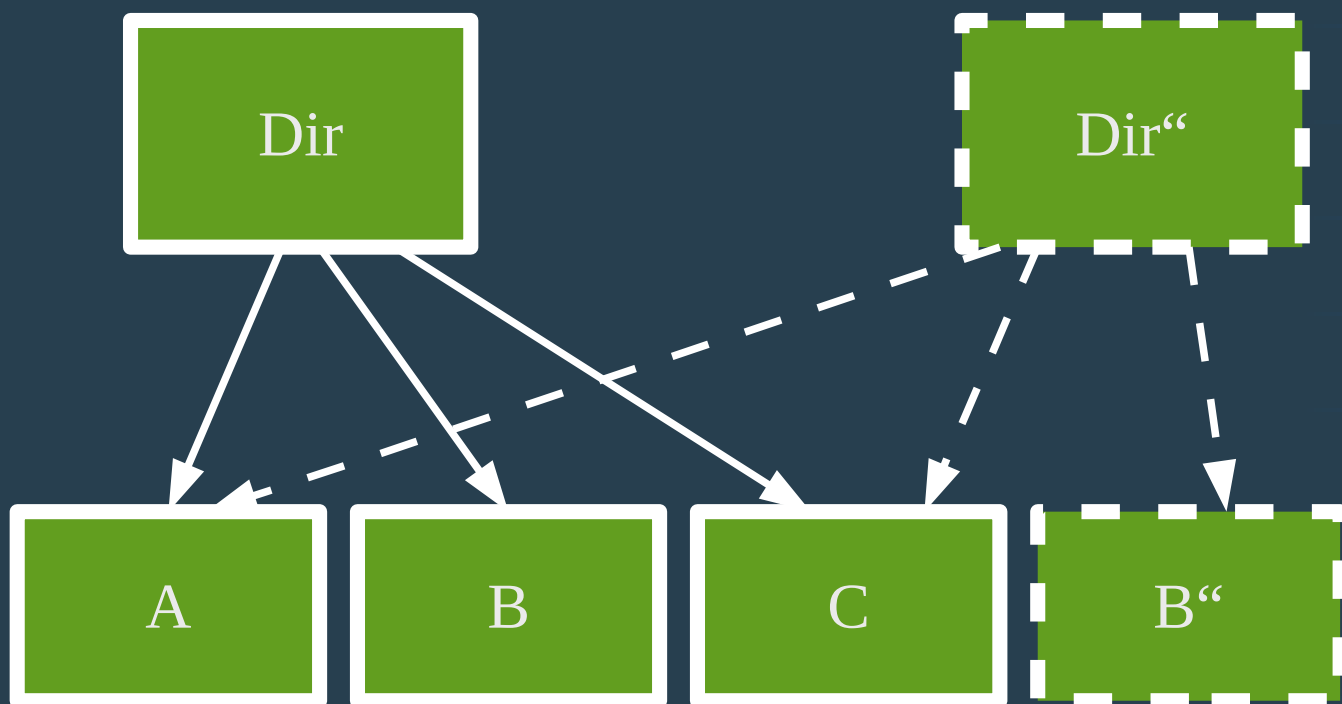
- ❑ В журнал записываются:
 - ❑ Имя и параметры операции
 - ❑ Обратная операция
- ❑ Компактный размер журнала
- ❑ Не все операции имеют обратные
- ❑ Нарушение целостности при частичном выполнении составной операции

Смешанный вариант

- В журнал записываются
 - Низкоуровневая операция
 - Обратная низкоуровневая операция
- Примеры
 - ADD RECORD ...
 - INSERT INDEX RECORD ...

Теневая журнализация

Аналог многоверсионности

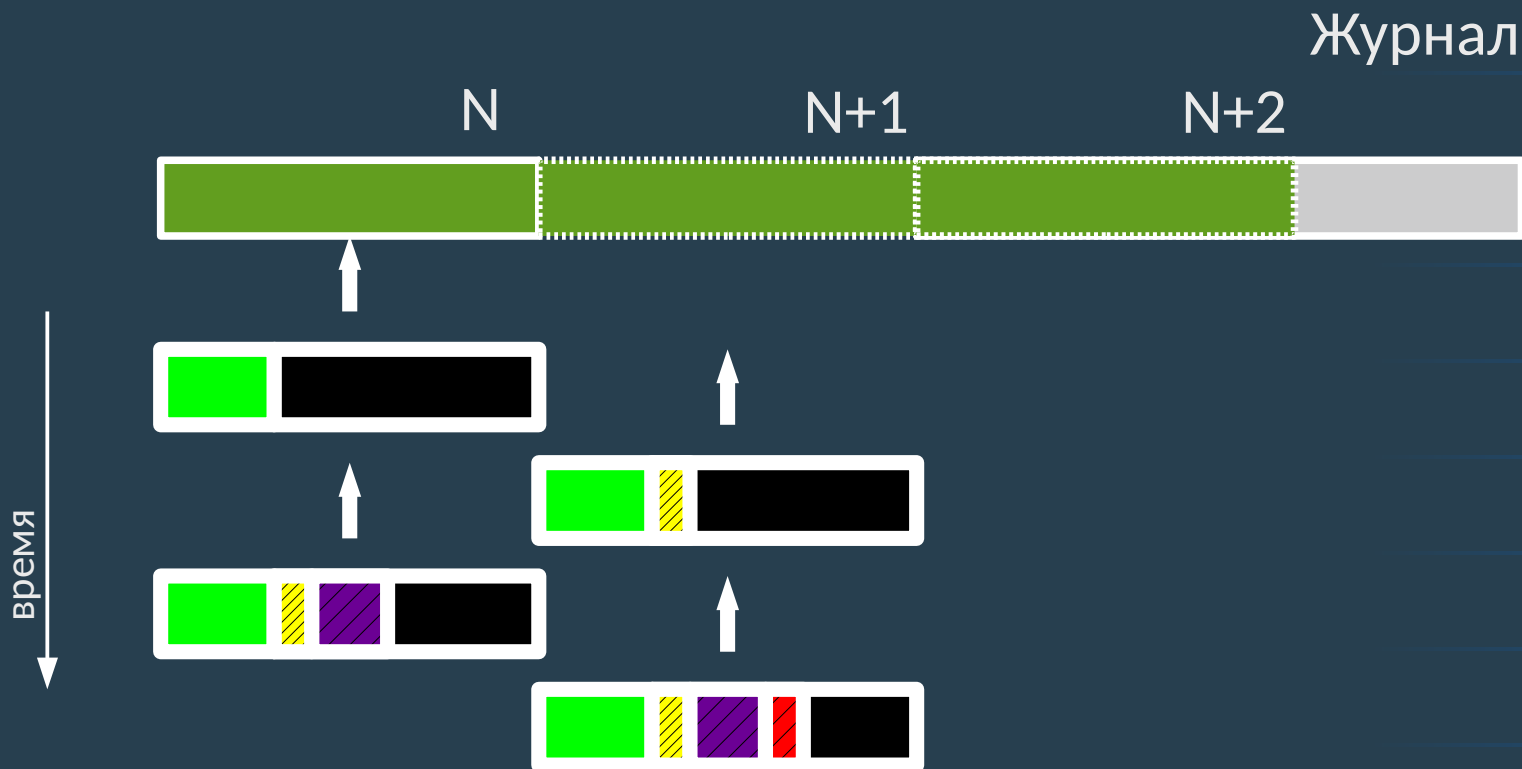


Проблема надежной записи

❶ Алгоритм пинг-понга

Алгоритм пинг-понга

- ❑ Нарушение целостности при обычной записи блока
- ❑ Чередование блоков для записи

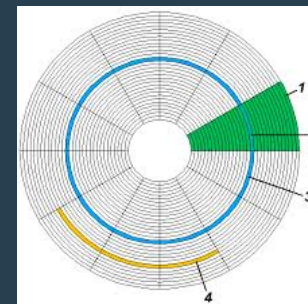
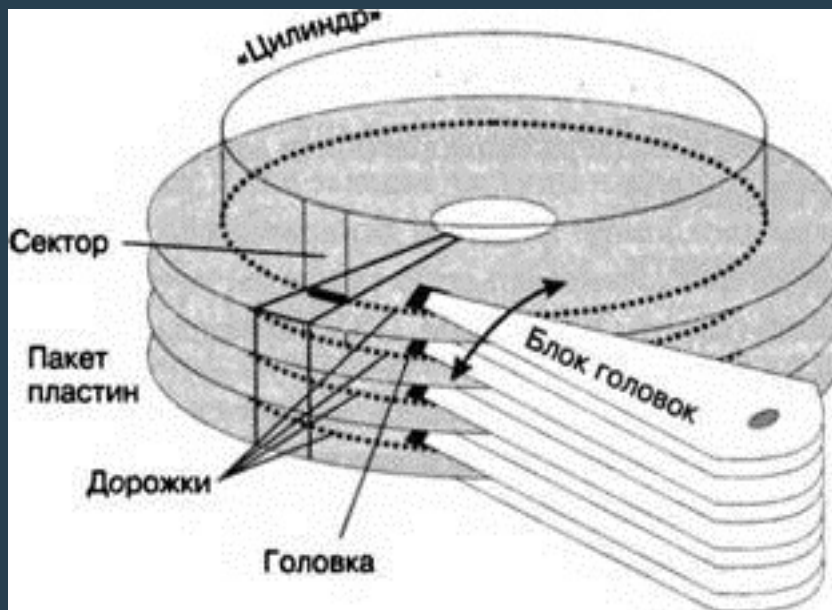


Проблема производительности

- ❑ Алгоритм WADS
- ❑ Алгоритм совместного доступа
- ❑ Алгоритм группового согласования
- ❑ Алгоритм отложенной записи в журнал

Алгоритм WADS

- ❑ Неэффективное выполнение операции записи для механических устройств
- ❑ Компенсация ожидания за счет дополнительного устройства



Алгоритм WADS

- ❑ Запись неполных блоков журнала на дополнительное устройство в ПЕРВЫЙ ПОПАВШИЙСЯ сектор без ожидания
- ❑ Запись полного блока на основное устройство
- ❑ Минимальный размер хранения на дополнительном устройстве – 2 страницы журнала
- ❑ При восстановлении – поиск последней страницы на дополнительном устройстве и копирование на основное устройство

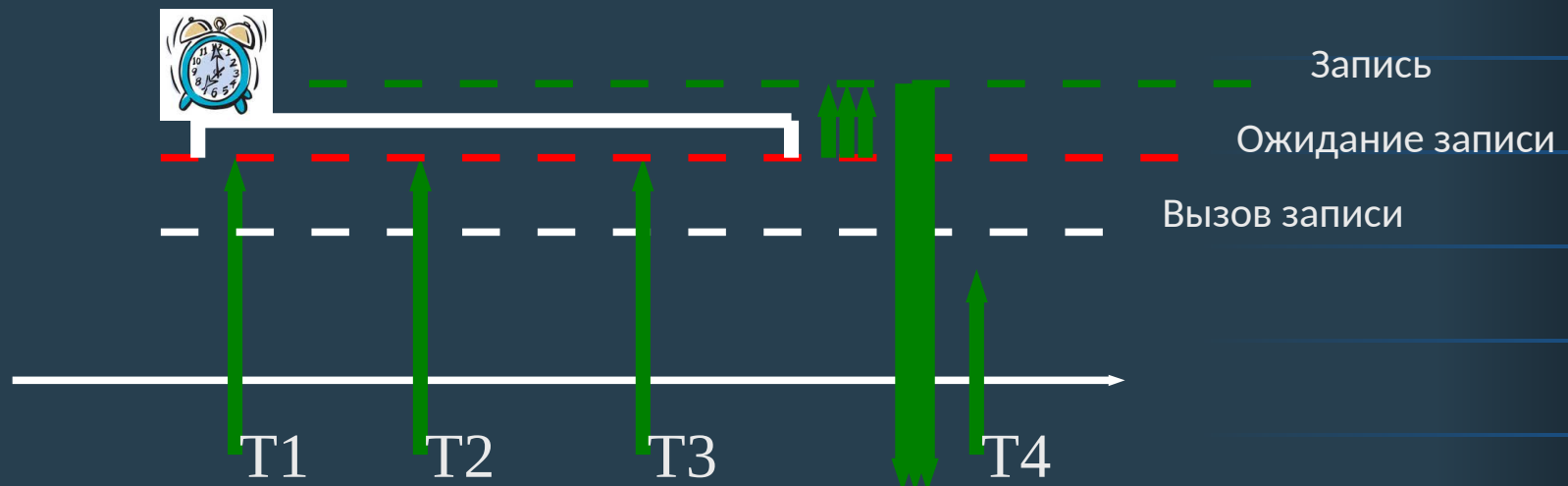
Алгоритм совместного доступа к журналу

❶ 2 варианта алгоритма записи в последнюю страницу журнала

- заблокировать последнюю страницу
 - дописать данные на страницу памяти
 - записать страницу на диск
 - снять блокировку
- заблокировать последнюю страницу
 - дописать данные на страницу памяти
 - сделать копию страницы в памяти
 - снять блокировку
 - записать копию страницы на диск

Алгоритм группового согласования

- ❶ Непрерывный поток транзакций – постоянный вывод на диск
- ❷ При параллельной работе нескольких транзакций задержка при записи страницы журнала
- ❸ Ожидание прихода на запись в журнал других транзакций

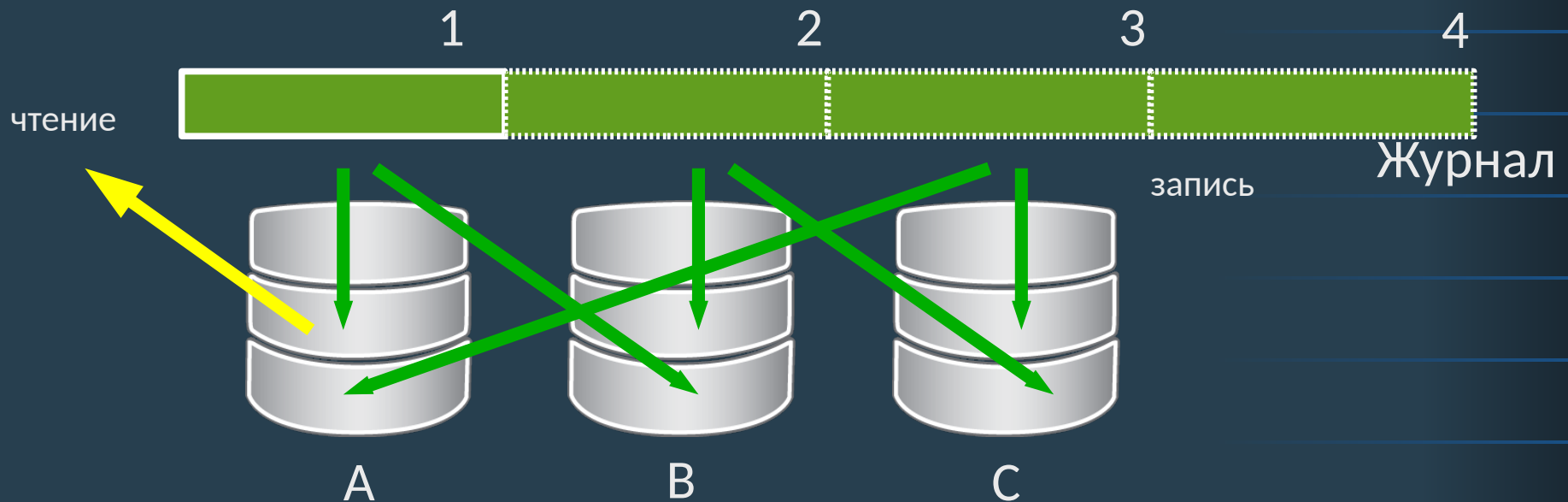


Алгоритм отложенной записи в журнал

- ❑ Если транзакция не завершилась, то записывать журнал обязательно!
- ❑ 2 правила для выполнения операции записи в журнал
 - ❑ выполнение COMMIT – нужно сохранить журнал для возможного восстановления (нельзя потерять транзакцию)
 - ❑ Запись изменений транзакции на диск – нужно сохранить журнал для возможного отката изменений
- ❑ Маркировка страниц с изменениями номерами LSN
- ❑ Запись части журнала с меньшими LSN

Архивация журнала

- ❑ Постоянный перенос журнала в архив для восстановления
- ❑ Повышенная нагрузка на подсистему ввода-вывода
- ❑ Чередование чтения и записи для устройства при использовании нескольких устройств





www.pictofigo.com

Вопросы?